Business Requirements Document (BRD)

Diecast Application System

INA FORMA ULTIMA

Project Start Date	October 2026
Client	PT. INA FORMA ULTIMA
Modules	• Authentication and User Management • Dashboard • Mold Status • Inspection Monitor • Parts Stock & Email Notification • Master Data • Administrator Settings • Mold request & Progress Tracking • Mold Repair Ticket • API Endpoint

Prepared by: PT Glosa Media Enam Dua

I. DOCUMENT HISTORY

Document Revision History		
Version	**Date Update**	**Document Changes**
V.1.0	3 November 2026	Initial Version

II. Approval

Role	Name	Signature	Date

III. DAFTAR ISI

1. Introduction....4
1.1. Latar belakang....4
1.2. Project scope....5
1.3. Batasan Sistem....5

2. Business Requirement....6
2.1. Diagram Flow Persiapan, Pemeliharaan dan Perbaikan Mold....6
2.2. Fitur Modul dan Role Akses....7
2.2.1. Modul Autentikasi....7
2.2.2. Modul Dashboard....7
2.2.3. Modul Mold Status (monitoring stok)....8
2.2.4. Modul Inspection Montor....8
2.2.5. Modul Parts Stock & Email Notifikasi....9
2.2.6. Modul Master Data....9
2.2.7. Modul Audit Logs....10
2.2.8. Modul Administrator Settings....10
2.2.9. Modul Permintaan Mold Baru (SPK dan Progress Tracking)....11
2.2.10. Modul Tiket Perbaikan Mold (Repair Ticketing)....11

3. Arsitektur Sistem....12
4. **Glosarium**....13

1. Introduction

1.1. Latar belakang

PT INA FORMA ULTIMA adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi komponen *diecast.* Dalam proses produksinya, PT INA FORMA ULTIMA mengoperasikan sejumlah mesin *diecast* yang memerlukan pemantauan komponen (*mold* dan *spare parts*) secara berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan produksi yang optimal.

Selama ini, pencatatan data produksi, pemantauan stok *spare parts*, dan riwayat inspeksi mesin masih dilakukan secara manual atau melalui spreadsheet yang terpencar sehingga dapat menyebabkan beberapa hal seperti:

- **Keterlambatan informasi**
  Status ketersediaan spare parts tidak diketahui secara *real-time* dapat mengakibatkan keterlambatan perbaikan/penggantian *spare part mold*
- **Risiko downtime produksi**
  Keterlambatan penggantian part yang aus menyebabkan mesin berhenti beroperasi.
- **Kesulitan audit trail**
  Tidak ada catatan terstruktur tentang siapa yang melakukan inspeksi, kapan, dan apa yang ditemukan.
- **Inefisiensi pelaporan**
  Laporan ke Supervisor harus disusun manual dan memakan waktu.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, PT Compotec membangun Diecast Application System (DAS) — sebuah sistem informasi berbasis *web* yang terpusat, *real-time*, dan terintegrasi, dengan arsitektur yang siap dikembangkan ke aplikasi mobile di masa depan.

1.2. Project Scope

Berikut adalah *module-module* yang akan di *develovement*:

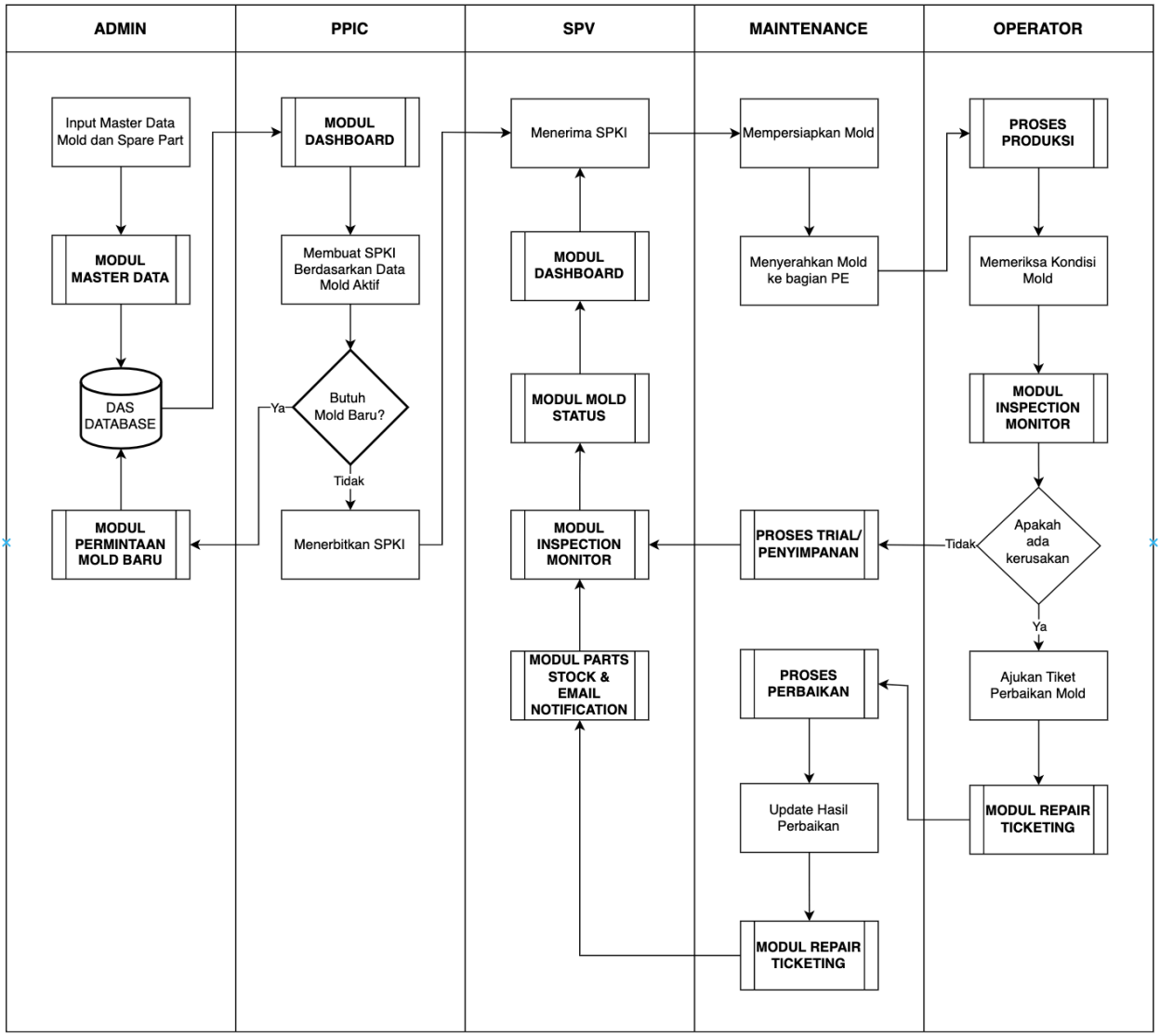
No	Modul	Deskripsi
1.	Autentikasi & Manajemen User	Login, profil user, manajemen role
2.	Dashboard	Ringkasan statistik & indikator kritis
3.	Mold Status (Monitoring Stok)	Monitoring stok part per mold
4.	Inspection Monitor	Riwayat inspeksi & filter waktu
5.	Parts Stock & Email Notifikasi	Stok part & kirim laporan via email
6.	Audit Logs	Jejak seluruh perubahan data
7.	Master Data (Dieset, Parts, Inspection)	CRUD data master
8.	Administrator Settings (Operator & Email)	Kelola operator & email SPV
9.	Permintaan Mold Baru (SPK & Progress Tracking)	Kelola SPK pembuatan mold, kebutuhan part, dan progress pengerjaan
10.	Tiket Perbaikan Mold (Repair Ticketing)	Pengajuan & pemantauan permintaan perbaikan mold antar departemen
11.	API Endpoint (Mobile App)	RESTful API untuk app lapangan

1.3. Batasan Sistem

- Sistem ini **tidak** mencakup modul akuntasi atau integrasi dengan system ERP
- Pada phase 1, integrasi dengan *mobile app* bersifat satu arah (data dari *mobile* ke web), fitur dua arah direncanakan pada Phase 2
- Data yang di-*input* melalui *mobile app* (operator di lapangan) hanya mencakup modul inspeksi.

2. Business Requirement

2.1. Diagram Flow Persiapan, Pemeliharaan dan Perbaikan Mold



Keterangan:

1. Admin input data mold dan spareparts ke DAS melalui modul Master Data
2. PPIC membuat SPKI Berdasarkan data mold dalam modul Dashboard, apabila dibutuhkan mold baru maka Admin dan Supervisor (moldshop) membuat SPK pembuatan mold baru.
3. Supervisor menugaskan Teknisi mempersiapkan mold untuk proses produksi/injection dan menyerahkan ke bagian Process Engineering.
4. Setelah selesai proses produksi/injection operator memeriksa mold dan input data inspeksi di modul Inspection Monitor. Apabila tidak ditemukan kerusakan pada mold maka bisa dilanjutkan ke proses trial/penyimpanan
5. Apabila ditemukan kerusakan pada saat proses produksi maka operator mengajukan tiket perbaikan mold melalui modul Repair Ticketing.
6. Teknisi menjalankan proses perbaikan mold dan memperbarui status tiket di Modul Repair Ticketing (open, In Progress, Menunggu Part, Selesai) beserta persentase progress dan catatan pengerjaan.

7. Supervisor dapat mengetahui informasi detail kondisi mold seperti kerusakan, tindakan, *spare parts* yang diganti dan fitur lainnya dengan mengakses modul Inspection Monitor.
8. Supervisor mendapat informasi jumlah *spare spart* dan notifikasi jika ada part dengan stok rendah (*low stock*).

2.2. Fitur Modul dan Role Akses

1. Modul Autentikasi

Mengelola proses login dan sesi pengguna di sistem DAS PT IFU.

No.	Fitur	Role Akses				
		ADM	SPV	MNT	OPR	PPC
01	Login dengan email dan password (*Laravel Breeze*).	√	√	√	√	√
02	Proteksi CSRF pada semua *form*.	√	√	√	√	√
03	Redirect otomatis ke Dashboard setelah login berhasil.	√	√	√	√	√
04	Manajemen profil pengguna (ubah nama, email, password).	√	√	√	√	√
05	Logout dan pembersihan sesi.	√	√	√	√	√

2. Modul Dashboard

Halaman utama yang menampilkan ringkasan kondisi mesin dan stok PT IFU

No.	Fitur	Role Akses				
		ADM	SPV	MNT	OPR	PPC
01	Statistik total Mold aktif.	√	√	√	√	√
02	Jumlah part dengan stok kritis (Low Stock)	√	√	√	√	√
03	Jumlah inspeksi dalam 30 hari terakhir.	√	√	√	√	√
04	Indikator visual (warna) untuk kondisi kritis vs aman.	√	√	√	√	√

3. Modul Mold Status (Monitoring Stock)

Halaman pemantauan utama yang menampilkan status setiap mesin Dieset beserta kondisi seluruh parts-nya. Ini adalah halaman inti operasional harian PT IFU.

No.	Fitur	Role Akses				
		ADM	SPV	MNT	OPR	PPC
01	Daftar semua Mold aktif beserta indicator stok.	√	√	√	√	√
02	Auto Indicator Warna: Merah : Ada satu atau lebih part di dalam Dieset dengan stok ≤ 2 (kritis). Hijau : Semua part memiliki stok aman (> 2).	√	√	√	√	√
03	Mold Detail : menampilkan daftar part berdasarkan kategori, *actual shoot*, *max shoot*, dan gambar part.	√	√	√	√	√
04	Export Excel : Ekspor data status mold ke format Excel sesuai standar PT IFU	√	√	√	√	√

4. Modul Inspection Monitor

Menampilkan seluruh riwayat inspeksi yang dicatat oleh Mekanik/Operator dari lantai produksi.

No.	Fitur	Role Akses				
		ADM	SPV	MNT	OPR	PPC
01	Daftar riwayat inspeksi dengan detail: kondisi, kerusakan, tindakan, parts yang diganti.	√	√	√	√	-
02	Filter Tanggal: Filter data berdasarkan rentang tanggal (Tanggal Awal & Tanggal Akhir).	√	√	√	√	-
03	Bukti Foto: Tampilkan foto bukti (*evidence photo*) yang diupload saat inspeksi	√	√	√	√	-
04	Export Excel: Ekspor data riwayat inspeksi untuk kebutuhan laporan.	√	√	√	√	-

5. Modul Parts Stock & Email Notifikasi

Menampilkan resume stok seluruh spare parts dan menyediakan fitur pengiriman laporan otomatis via email ke Supervisor.

No.	Fitur	Role Akses				
		ADM	SPV	MNT	OPR	PPC
01	Tab navigasi: All Stock | Low Stock | Safe Stock.	√	√	-	-	-
02	Tampilan visual stok dengan indikator warna per batas kritis.	√	√	-	-	-
03	Mail to SPV: • Sistem mengumpulkan semua part dengan stok rendah (Low Stock). • Menghasilkan lampiran Excel otomatis berisi daftar part kritis. • Mengirimkan email ke seluruh alamat Supervisor yang terdaftar di *email report*	√	√	-	-	-

6. Modul Master Data

Pengelolaan data referensi (master) yang menjadi fondasi seluruh operasional sistem DAS PT Compotec.

No.	Fitur	Role Akses				
		ADM	SPV	MNT	OPR	PPC
01	Master Mold: • CRUD lengkap data mesin Dieset. • Generate parts secara batch untuk satu Dieset. • Update dan hapus individual part dari dalam halaman Mold. • Proteksi hapus: Dieset tidak bisa dihapus jika masih memiliki parts aktif	√	-	-	-	-
02	Master Parts: • CRUD lengkap data spare parts • Upload gambar part. • Sync Wings: Sinkronisasi data dari sistem "Wings" (sistem internal PT Compotec).	√	-	-	-	-
03	Master Inspections • CRUD lengkap untuk checklist item inspeksi (kamus inspeksi per part).	√	-	-	-	-

7. Modul Audit Logs

Rekaman jejak (audit trail) otomatis atas seluruh perubahan data master di sistem PT Compotec.

No.	Fitur	Role Akses				
		ADM	SPV	MNT	OPR	PPC
01	Setiap operasi CRUD (Create, Update dan Delete akan secara otomatis mencatat: • Siapa yang melakukan (user ID & nama) • Kapan operasi dilakukan (timestamp) • Modul apa yang dimodifikasi (nama tabel). • Data lama vs data baru	√	-	-	-	-

8. Modul Administrator Settings

Pengaturan sistem yang hanya dapat diakses oleh Admin PT Compotec.

No.	Fitur	Role Akses				
		ADM	SPV	MNT	OPR	PPC
01	Manajemen Operator • Daftar dan pengelolaan akun Operator (untuk akses Mobile App di masa depan). • CRUD Operator: tambah, edit, hapus (tanpa halaman create/show/edit terpisah).	√	-	-	-	-
02	Manajemen Email Report • Kelola daftar alamat email Supervisor yang menjadi penerima laporan stok kritis. • CRUD Email: tambah, edit, hapus (*inline management*).	√	-	-	-	-

9. Modul Permintaan Mold Baru (SPK dan Progress Tracking)

Mengelola proses pembuatan mold baru mulai dari penerbitan SPK (Surat Perintah Kerja), pemantauan kebutuhan *part*/material, hingga progress pengerjaan yang dapat dipantau secara real-time oleh tim PPIC.

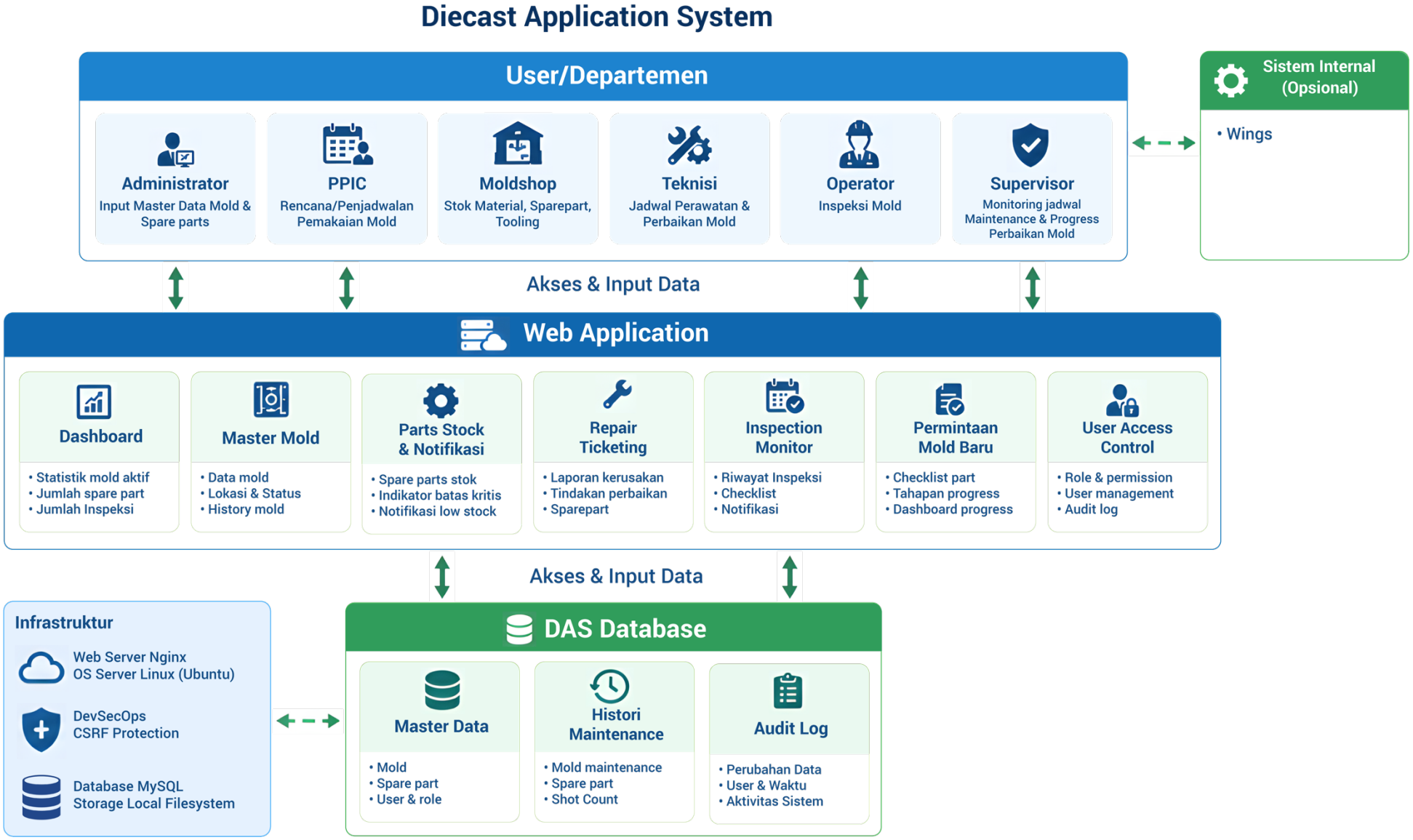
No.	Fitur	Role Akses				
		ADM	SPV	MNT	OPR	PPC
01	Penerbitan SPK: Admin dan Supervisor membuat SPK pembuatan mold baru berisi nama mold, customer, PIC pelaksana, dan target tanggal selesai.	√	√	-	-	-
02	Checklist Kebutuhan Part/Material: Mencatat dan memantau kebutuhan part/material per SPK beserta status ketersediaannya.	√	√	-	-	-
03	Tahapan Progress: SPK dipecah menjadi beberapa tahapan (contoh: Desain → Machining → Assembly → Trial → Finishing), masing-masing memiliki bobot persentase.	√	√	-	-	-

No.	Fitur	Role Akses				
		ADM	SPV	MNT	OPR	PPC
04	Progress Otomatis: Persentase progress keseluruhan SPK terhitung otomatis berdasarkan tahapan yang telah ditandai selesai oleh tim Maintenance.	√	√	-	-	-
05	Dashboard Progress untuk Marketing: Tampilan read-only berisi seluruh SPK berjalan beserta progress bar- nya, tanpa akses ubah data.	√	√	-	-	-
06	Tampilan read-only berisi seluruh SPK berjalan beserta progress bar- nya, tanpa akses ubah data.	√	√	-	-	-

10. Modul Tiket Perbaikan Mold (Repair Ticketing)

No.	Fitur	Role Akses				
		ADM	SPV	MNT	OPR	PPC
01	Ajukan Tiket Perbaikan: User mengisi form berisi mold/part bermasalah, deskripsi kerusakan, tingkat prioritas (*Low/Medium/High/Urgent*), dan *upload* foto bukti.	√	√	√	√	-
02	Antrian dan Penugasan: Tiket masuk ke antrian Maintenance dan di-assign ke teknisi penanggung jawab.	√	√	√	-	-
03	Update Progress Perbaikan: Teknisi memperbarui status tiket (Open → In Progress → Menunggu Part → Selesai) beserta persentase progress dan catatan pengerjaan.	-	-	√	-	-
04	Pantauan untuk Pengaju: Pengaju tiket dapat memantau status dan *progress t*iket miliknya sendiri secara *real- time.*	√	√	√	√	-
05	Riwayat Tiket: Rekam jejak seluruh tiket per mold/part, berguna untuk analisis pola kerusakan berulang	√	√	√	-	-
06	Dashboard Tiket Ringkasan tiket Open / In Progress / Selesai untuk tim Maintenance dan Supervisor.	√	√	√	√	-

3. Arsitektur Sistem



4. Glosarium

Istilah	Definisi
DAS	Diecast Application System — nama sistem informasi yang dibangun untuk PT Ina Forma Ultima
Parts/Spare parts	Nama mesin/komponen utama dalam proses produksi Diecast di PT Ina Forma Ultima
Inspection	Proses pemeriksaan kondisi fisik part mesin yang dilakukan oleh Mekanik di lapangan
Actual Shoot	Jumlah tembakan (shot) aktual yang sudah dilakukan mesin hingga saat ini
Max Shoot	Batas maksimum tembakan sebelum sebuah part harus diganti
Low Stock	Kondisi di mana stok sebuah part ≤ 2 unit (batas kritis PT Ina Forma Ultima)
Wings	Sistem internal PT Ina Forma Ultima yang menjadi sumber data referensi parts
RBAC	Role-Based Access Control — sistem kontrol akses berdasarkan role/jabatan pengguna
Audit Log	Catatan otomatis yang merekam semua perubahan data di sistem (siapa, kapan, apa)
SPV	Supervisor — jabatan yang berwenang menerima laporan stok kritis via email
DevSecOps	Pendekatan pengembangan yang mengintegrasikan keamanan (Security) ke dalam proses DevOps
SPK	Surat Perintah Kerja — dokumen resmi yang menjadi dasar dimulainya proses pembuatan mold baru
Repair Ticket	Tiket permintaan perbaikan mold/part yang diajukan oleh departemen terkait dan dipantau hingga selesai